个人学科教材 · 修订版

线性代数

从线性方程组到向量空间与特征分解

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读：计算背后的共同结构 3

第一章 矩阵与线性运算 3

第二章 初等行变换与高斯消元 4

第三章 秩与方程组相容性 5

第四章 行列式及其运算 6

第五章 余子式、伴随矩阵与逆矩阵 8

第六章 克莱默法则与奇异参数 10

第七章 向量空间、基与解空间 11

第八章 特征值、特征空间与对角化 11

第九章 代数余子式的结构应用 13

第十章 内积、正交化与最小二乘 14

来源与学习衔接 16

导读：计算背后的共同结构

本册研究有限维实向量空间中的线性关系。矩阵记录系数，消元整理约束，秩计数独立信息，行列式判断方阵是否退化，特征向量寻找变换中保持方向的向量。它们不是彼此分离的算法。学习顺序是先懂矩阵怎样作用于向量，再通过消元看清方程组，随后建立行列式、逆矩阵、向量空间和对角化之间的联系。涉及复数时会明确说明；没有特别说明时，数与向量分量均为实数。

全书例题都给出完整解法。历史会话里只有附件占位而没有图像正文的题，不按猜测补写。为讲清结构重新选取的数据，均作为本册教学例题使用，不宣称逐字复刻原图。

第一章 矩阵与线性运算

1.1 从方程到矩阵

线性方程的未知数只以一次形式出现，未知数之间不相乘。例如 $2x-y=3$ 是线性的，而 $xy=3$、$x^2+y=1$ 不是。本册中线性方程组可写成

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\qquad A=(a_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,\quad \boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m.$$

下标的第一个数字表示行，第二个表示列。矩阵 A 有多少列，就有多少个未知数；有多少行，就有多少条方程。向量 $\boldsymbol{b}$ 是右端常数列，不属于未知量。若所有常数为零，称为齐次方程组。矩阵与行列式必须区分：矩阵是一个数表，可以是长方形；行列式是由方阵算出的一个数。

两个矩阵相等意味着尺寸相同、对应元素全部相等。加法只对同型矩阵定义，数乘作用于每个元素。零矩阵的尺寸不能省略到造成歧义；同样写作 0，可能指一个数、一个零向量或一个零矩阵，需要由上下文确定。

1.2 乘法与运算次序

若 A 为 $m\times n$，B 为 $n\times p$，则

$$(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\qquad AB\text{ 的尺寸为 }m\times p.$$

一行与一列相乘求和，正好对应“先做 B 代表的变换，再做 A 代表的变换”。乘法满足结合律与分配律，但通常不满足交换律。单位矩阵 I_n 的主对角线为一，其他元素为零，作用是保持向量不变。

讲解例题：乘法顺序改变结果。 取

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

逐项计算，AB 第一行第二列为 $1\cdot0+1\cdot3=3$，而 BA 同一位置为 $2\cdot1+0\cdot1=2$，所以

$$AB=\begin{pmatrix}2&3\\0&3\end{pmatrix},\qquad BA=\begin{pmatrix}2&2\\0&3\end{pmatrix}.$$

这说明“把一个矩阵移到等号另一边”没有普通乘除那样的自由。即使尺寸允许，也必须保留左乘、右乘的位置。还要注意，$AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$：两个非零矩阵的作用可能前后抵消某些方向。

转置 A^{T} 把行列交换。由元素公式可得

$$(AB)^{T}=B^{T}A^{T}.$$

反向次序来自 $(AB)_{ji}$ 中先选 A 的第 j 行与 B 的第 i 列。记忆时不能只记“每个矩阵都转置”，还必须反转排列。

第二章 初等行变换与高斯消元

2.1 等价变换的含义

把系数矩阵与常数列并排写成增广矩阵 $(A\mid b)$。允许的三种初等行变换是：交换两行；一行乘非零常数；把一行的若干倍加到另一行。它们都可逆，因而保持整个方程组的解集。乘零会丢掉方程，不能作为等价变换。

行变换必须作用于整行，包括常数列。单独改变系数而不改变右端，通常已经换了问题。列变换也能研究矩阵的秩，但若直接拿来解方程，必须同步记录未知量如何改变；初学阶段解方程优先用行变换。

阶梯形中每个非零行的首个非零元素称为主元，它右侧的下一行主元应更靠右，零行在底部。简化阶梯形还要求主元为一且主元列其他元素为零。并非每次都需要把所有主元化成一；求解时先化阶梯形再回代，通常更省计算。

2.2 一个系统的三种结局

讲解例题：参数出现时先分类再除法。 考察

$$\begin{cases}x+y+z=1,\\x+2y+3z=2,\\x+3y+[5+(a-1)(a-2)]z=a+2.\end{cases}$$

执行 $R_2\leftarrow R_2-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$，再执行 $R_3\leftarrow R_3-2R_2$，得到

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&1\\0&0&(a-1)(a-2)&a-1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq 1,2$，末式给出 $z=1/(a-2)$，进而

$$y=1-\frac{2}{a-2},\qquad x=\frac{1}{a-2}.$$

若 $a=1$，末式变成恒等式 $0=0$，它没有新增约束。令 $z=t$，由第二行得到 $y=1-2t$，由第一行得到 $x=t$，所以

$$x=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix},\qquad t\in\mathbb{R}.$$

若 $a=2$，末式变成 $0=1$，因此无解。这里的关键不是公式复杂，而是除以含参表达式之前必须把它等于零的情况留下。若先约去 $a-1$，就会遗漏 $a=1$ 的整条解直线。

2.3 主元变量与自由变量

没有主元的未知量可以作为自由变量，主元变量由它们表示。自由变量不是“完全不出现在任何方程里”，而是它们没有被独立约束唯一确定。上例的 z 出现在每条原方程中，仍可在 $a=1$ 时自由取值，随后带动 x,y 一起改变。

不同参数化可能表示同一解集。例如 $(t,1-2t,t)$ 与令 $y=s$ 得到的 $((1-s)/2,s,(1-s)/2)$ 完全相同，因为 $s=1-2t$ 是可逆换元。检验通解要做两件事：代入后每个参数值都满足原方程；并确认自由参数的个数与独立约束数一致，避免只找到部分解。

第三章 秩与方程组相容性

3.1 秩的三种等价观察

矩阵的秩可以定义为最高阶非零子式的阶数。子式是选若干行与同样多的列，保持原相对次序组成的小方阵的行列式。零矩阵的秩为零。秩也等于行空间维数、列空间维数，消元后等于非零行数。这些说法是等价定理，不应误解成“只有先消元，秩才存在”。

阶梯形为什么能数出秩？不同非零行的主元位置逐次右移，因此这些行不可能互相线性表示；每个零行不贡献新信息。而初等行变换可逆，所以不会改变独立信息总数。$m\times n$ 矩阵的秩最多为 $\min(m,n)$，非方阵也能有秩。

3.2 增广一列与行变换的区别

讲解例题：常数列带来矛盾。 令

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}.$$

系数矩阵有非零元素，二阶行列式为零，所以 $r(A)=1$。增广矩阵第一个和第三个列构成的二阶子式为

$$\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=1,$$

因此 $r(A\mid b)=2$。从方程看，第一式说 $x+y=1$，第二式说 $2x+2y=3$，两者冲突。新增一列不是对原矩阵进行可逆行变换，所以增广前后没有必须同秩的理由。单列增广最多使秩增加一，因为最多加入一个新的独立列方向。

方程 $Ax=b$ 等价于问 b 是否属于 A 的列向量张成的空间。若属于，加上它不会增加列空间维数；若不属于，就增加一维。这给出相容性判据

$$r(A)=r(A\mid b)\iff Ax=b\text{ 有解}.$$

有 n 个未知数且相容时，秩等于 n 则唯一解；秩小于 n 则有 $n-r(A)$ 个自由参数，在实数域上有无穷多解。注意“未知数多于方程”只保证齐次系统有非零解；非齐次系统仍可能含矛盾行，不能仅数方程条数就宣布有解。

第四章 行列式及其运算

4.1 行列式记录方阵的退化程度

矩阵是一组按行列排好的数，行列式是由方阵算出的一个数。矩阵通常写在圆括号或方括号中，行列式写在一对单竖线中：

$$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix},\qquad |A|=\det A=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc.$$

这里的 $|A|$ 是矩阵 A 的行列式，不是把每个元素取绝对值，也不是向量长度。标量的绝对值如 $|-3|=3$，向量长度通常写 $\|v\|$；这些记号都含竖线，但对象和定义不同。行列式本身可以为负，只有说到面积、体积时才取它的绝对值。

三阶也采用同样的两侧竖线。沿第一行展开，完整形式为

$$\begin{vmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}e&f\\h&i\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}d&f\\g&i\end{vmatrix}+c\begin{vmatrix}d&e\\g&h\end{vmatrix}.$$

展开结果为 $aei+bfg+cdh-ceg-bdi-afh$。三阶有六项来自三列的六种排列；四阶有二十四项，不能继续套三阶的对角线画法。书中 $\det A$ 与 $|A|$ 表示同一个数，写 $\det(A-\lambda I)$ 可以清楚区分运算对象；实际把元素展开计算时，会直接写出两侧竖线。

二阶行列式为 $ad-bc$。其绝对值是两列向量张成的平行四边形面积，符号还记录定向。三维中绝对值对应平行六面体体积。行列式为零意味着变换把整个空间压入较低维子空间。它并不意味着每个矩阵元素都是零，也不意味着秩为零。

对 n 阶矩阵，行列式可由对每列的多线性、交换两列变号、$\det I=1$ 这些性质确定。由此有三个常用规则：交换两行变号；一行乘 k，行列式乘 k；一行加另一行的 k 倍，行列式不变。第三条来自展开后新增一项有两行相同，其行列式为零。上三角矩阵的行列式是对角线乘积。

讲解例题：用消元计算行列式。 对

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&3&7\\2&2&5\end{pmatrix},$$

依次令 $R_2\leftarrow R_2-2R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_2$，得到

$$\begin{pmatrix}2&1&3\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$|A|=\begin{vmatrix}2&1&3\\4&3&7\\2&2&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&3\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=2.$$

全过程只用倍加变换，因此原行列式等于 $2\cdot1\cdot1=2$。如果途中把第一行除以二，就必须记录行列式也除以二，最后把因子补回。解方程时允许自由缩放方程，求行列式时则必须追踪数值如何变化。

另一个结构例子是四阶矩阵各行依次为 $(1,2,3,4)$、$(5,6,7,8)$、$(9,10,11,12)$、$(13,14,15,16)$。第三行等于第二行两倍减第一行，故行列式为零。这里没有任何两行直接成比例，所以“找不到两行倍数关系”不能证明行列式非零。

4.2 整体数乘与乘积公式

若整个 n 阶矩阵乘 k，每行都贡献一个 k，所以

$$\det(kA)=k^n\det A,\qquad \det(A^T)=\det A,\qquad \det(AB)=\det A\det B.$$

例如三阶 A 的行列式为二，则 $\det(3A)=27\cdot2=54$，不是六。行列式通常不满足加法：$\det(A+B)$ 一般不等于 $\det A+\det B$。多线性说的是固定其他行，只对某一行线性，不是对整个矩阵线性。

4.3 由基本性质连成一组公式

零行、两行相同、两行成比例都使行列式为零；更一般地，任意一行是其他行的线性组合，也会使行列式为零。反过来，行列式为零说明行向量整体相关，却不保证能找到两行直接成比例。前面四阶矩阵正是这种区别的例子。所有按行叙述的性质也适用于列，因为转置不改变行列式。

设 A、B 为同阶方阵，k 为标量，m 为正整数。乘积公式反复使用，给出

$$|A^m|=|A|^m,\qquad |-A|=(-1)^n|A|.$$

只有 A 可逆时，才能在 $|AA^{-1}|=|I|=1$ 中得到

$$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|},\qquad |A^{-m}|=|A|^{-m}.$$

例如三阶矩阵 $|A|=-2$，则 $|-A|=2$、$|2A|=-16$、$|A^2|=4$、$|A^{-1}|=-1/2$。指数 n 来自矩阵阶数，指数 m 来自矩阵幂，两个来源不能混淆。

由块三角结构还可减少计算：

$$\begin{vmatrix} B & C \\ 0 & D \end{vmatrix} = |B|\,|D|.$$

这里 B、D 必须各自为方阵，C 尺寸匹配；零块保证展开时非零项只能在相应块内选列。若左下块不为零，不能直接把两个对角块行列式相乘。对普通三角矩阵，这是每个对角块恰为一阶的特殊情形。

转置、可逆变换与相似也有联系。若 P 可逆，则

$$|P^{-1}AP| = |P^{-1}|\,|A|\,|P| = |A|.$$

因此换基不改变行列式；单独左乘一个矩阵则一般会改变它。解方程时只关心等价解集，计算行列式还要记录数值因子，这两种任务不可混用。

第五章　余子式、伴随矩阵与逆矩阵

5.1　拉普拉斯展开

删去第 i 行、第 j 列，剩余行列式为余子式 M_{ij}；代数余子式为 $C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。沿任意一行展开有

$$\det A = \sum_{j} a_{ij}C_{ij}.$$

棋盘符号从左上角正号开始。展开时只能固定一行或一列，不能随意挑几个元素相加。选含零多的行列可以减少计算。三阶对角线展开技巧不能不加证明地搬到四阶；高阶优先用消元或拉普拉斯展开。

5.2　伴随矩阵转置的由来

定义 $\operatorname{adj}(A)=(C_{ij})^{T}$。矩阵乘积中第 i,j 项为

$$[A\operatorname{adj}(A)]_{ij} = \sum_{k} a_{ik}C_{jk}.$$

当 $i=j$，正是第 i 行的拉普拉斯展开，值为 $\det A$；当 $i\neq j$，它是把原矩阵第 j 行替换成第 i 行后按第 j 行展开，这时两行相同，值为零。因此

$$A\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I.$$

转置的作用就是把一行代数余子式放到适合矩阵乘法的一列。若不转置，乘积中的下标对不上，恒等式通常失效。$\det A\neq 0$ 时两侧除以行列式，得到逆矩阵。

讲解例题：完整计算三阶伴随矩阵。 取会话中已有文字记录的

$$B=\begin{pmatrix}2&7&3\\3&9&4\\1&5&3\end{pmatrix}.$$

例如 $M_{12}=3\cdot3-4\cdot1=5$，位置符号为负，故 $C_{12}=-5$。逐项计算得

$$(C_{ij})=\begin{pmatrix}7&-5&6\\-6&3&-3\\1&1&-3\end{pmatrix},\quad \operatorname{adj}(B)=\begin{pmatrix}7&-6&1\\-5&3&1\\6&-3&-3\end{pmatrix}.$$

沿第一行展开，$\det B=2\cdot7+7(-5)+3\cdot6=-3$。因此

$$B^{-1}=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}7&-6&1\\-5&3&1\\6&-3&-3\end{pmatrix}.$$

验算可先看 $B\operatorname{adj}(B)$：第一行得到 $(-3,0,0)$，第二行得到 $(0,-3,0)$，第三行得到 $(0,0,-3)$，所以除以负三后确为单位矩阵。历史记录中的“交叉算”排布只有在它恰好计算这些余子式并完成转置时才正确，不能把排布外观本身当成一般定理。

5.3 初等行变换求逆与矩阵方程

把 $(A\mid I)$ 行变换为 $(I\mid A^{-1})$，因为同一串行变换相当于左乘一个可逆矩阵 E，若 $EA=I$，就有 $E=A^{-1}$。例如

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\3&4&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\0&-2&-3&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&-2&1\\0&1&3/2&-1/2\end{array}\right).$$

于是逆矩阵为右侧二阶矩阵。若左侧无法化为单位矩阵，则不可逆，右侧也不能被称为逆。

矩阵方程 $AXB=C$ 中，若 A,B 可逆，先左乘 A^{-1}，再右乘 B^{-1}，得到 $X=A^{-1}CB^{-1}$。对 $XA+B=C$，应先得 $XA=C-B$，再右乘 A^{-1}，得 $X=(C-B)A^{-1}$。这些式子的共同依据是结合律与逆的定义，不是“移项时改变顺序”。

5.4 伴随矩阵的同类公式与秩

伴随矩阵由 n-1 阶代数余子式组成，因此它的性质也能直接从行列式性质推出。以下取 $n\ge2$：

$$\operatorname{adj}(A^{T})=[\operatorname{adj}(A)]^{T},\qquad \operatorname{adj}(kA)=k^{n-1}\operatorname{adj}(A).$$

第一式来自删行删列与转置的对应关系；第二式中，每个余子式只有 n-1 行，每行贡献一个 k，所以次数是 n-1，不能与 $|kA|=k^{n}|A|$ 混淆。k=0 时也成立。

若 A 可逆，$\operatorname{adj}(A)=|A|A^{-1}$。两边取行列式，再用逆矩阵的行列式公式，得到

$$|\operatorname{adj}(A)|=|A|^{n}|A^{-1}|=|A|^{n-1}.$$

这个结论对奇异 A 也成立，但不能用不存在的逆来证明奇异情形，应转向余子式和秩。

若 $r(A)\le n-2$，所有 n-1 阶子式均为零，故伴随矩阵为零。若 $r(A)=n-1$，至少一个 n-1 阶子式不为零，伴随矩阵非零；另一方面 $A\operatorname{adj}(A)=0$，它的每一列都在一维零空间里，因而所有列相关、秩恰为一。连同可逆情况，可归纳为

$$r(\operatorname{adj}A)=\begin{cases} n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)\le n-2. \end{cases}$$

因此 n≥2 时奇异 A 的伴随矩阵也奇异，其行列式为零，与 $|A|^{n-1}=0$ 一致。这里的阶数条件要保留：一阶矩阵的伴随矩阵常按零阶余子式取为 (1)，不能未经说明照搬上面的分类。

讲解例。 取 $A=\operatorname{diag}(1,1,0)$，秩为二、行列式为零。逐个余子式得到 $\operatorname{adj}A=\operatorname{diag}(0,0,1)$，秩为一；所以“行列式为零”不等于“伴随矩阵为零”。若改成 $\operatorname{diag}(1,0,0)$，所有二阶子式均为零，伴随矩阵才变成零。这个对照把主行列式、低阶子式和秩下降的程度连接起来。

第六章 克莱默法则与奇异参数

对方程个数等于未知数个数且 $D=\det A\neq 0$ 的系统，克莱默法则给出 $x_j=D_j/D$，其中 D_j 是把第 j 列换成 b 后的行列式。解释是 b 等于各系数列按未知量加权相加；替换第 j 列后按该列线性展开，除了 x_jD，其他项都有两列相同而为零。故 $D_j=x_jD$。

讲解例题：约分不删除适用条件。 取

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 0\\ 1 & a & 1\\ 0 & 1 & a \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1\\ \lambda\\ 1 \end{pmatrix}.$$

沿首行展开，$D=a(a^2-1)-a=a(a^2-2)$。替换第二列后，$D_2=a(a\lambda-1)-a=a(a\lambda-2)$。所以在 $a\neq 0,\pm\sqrt{2}$ 时

$$x_2=\frac{a\lambda-2}{a^2-2}.$$

这个结果虽然约去了 a，但 $a=0$ 仍不属于克莱默法则的适用范围。代回原系统讨论：$a=0$ 时，第一、三式均为 $x_2=1$，第二式为 $x_1+x_3=\lambda$，所以通解是 $(t,1,\lambda-t)$。$a=\pm\sqrt{2}$ 时，首末式相减得 $x_1=x_3$，令其为 t，则 $x_2=1-at$。中间式化为 $a=\lambda$。因此 $\lambda=a$ 时通解为 $(t,1-at,t)$，否则无解。不能用已经分母为零的分式代替这些讨论。

第七章 向量空间、基与解空间

7.1 线性组合与线性无关

向量组的张成空间由一切线性组合组成。线性无关意味着

$$c_1v_1+\cdots+c_kv_k=0\Rightarrow c_1=\cdots=c_k=0.$$

若有一个非零系数的组合等于零，向量组便相关，某个向量可以由其余向量表示。只看两两不成比例不够，例如 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 之间任意两根都不平行，但第三根是前两根之和，整个向量组仍相关。

基既要线性无关，又要张成整个空间。维数是基中向量的数量，不是向量分量的最大数值。向量在指定基下的坐标是线性组合系数；换基会改变坐标，却不改变几何向量本身。

讲解例题：坐标与基矩阵。 在平面中取 $v_1=(1,1)^T$、$v_2=(1,-1)^T$，它们构成的矩阵行列式为负二，因而独立。对 $w=(3,1)^T$，求 $w=c_1v_1+c_2v_2$，联立得到 $c_1+c_2=3$、$c_1-c_2=1$，故 $c_1=2,c_2=1$。标准坐标是 $(3,1)^T$，新基坐标是 $(2,1)^T$。基矩阵 $P=(v_1,v_2)$ 满足 $w=P[w]_{\mathcal{B}}$，不能把这两个坐标列直接视作同一个数表。

7.2 齐次与非齐次解的结构

齐次方程组的解集对加法与数乘封闭，构成零空间 $\ker A$，其维数是 $n-r(A)$。对非齐次方程，若有一个特解 x_p，任意解 x 与它之差满足 $A(x-x_p)=0$，因此

$$x=x_p+z,\qquad z\in\ker A.$$

例如 $x+2y-z=3$ 中令 $y=s,z=t$，得到

$$(x,y,z)=(3,0,0)+s(-2,1,0)+t(1,0,1).$$

两个方向向量独立并满足对应齐次方程，是基础解系；特解不属于基础解系。解集是平移后的平面，因不含原点，通常不是向量子空间。实方阵的可逆、满秩、行列式非零、齐次系统只有零解、对任意右端唯一可解，这几条互相等价；讨论非方阵时不能把这一串条件原封不动套用。

第八章 特征值、特征空间与对角化

8.1 先求特征值，再求全部对应向量

非零向量 v 若满足 $Av=\lambda v$，称为特征向量，λ 为对应特征值。零向量被排除，因为它对任何 λ 都满足等式，不能确定变换的特殊方向。转为 $(A-\lambda I)v=0$，存在非零解的条件是 $\det(A-\lambda I)=0$。求出一个特征值后，仍要解齐次方程，不能把特征值直接当作特征向量的分量。

讲解例题：非对角矩阵的特征结构。 取

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

特征方程 $(2-\lambda)^2-1=0$ 给出 $\lambda=3,1$。对三，方程为 $-x+y=0$，全部特征向量是 $t(1,1)^T$、$t\neq 0$；对一，方程为 $x+y=0$，全部特征向量是 $s(1,-1)^T$、$s\neq 0$。包含零向量后的解空间称为特征空间，它是子空间；“特征向量集合”本身不含零，所以不直接称为子空间。

若 $A=\operatorname{diag}(a,b)$，且 $a\neq b$，对应特征向量分别沿两个坐标轴。若 $a=b$，则 $A=aI$，任意非零向量都是特征向量。这是重特征值可能拥有多个独立方向的最简单例子。

8.2 对角化是换到特征向量构成的基

把 n 个独立特征向量按列组成 P，对应特征值依次放入 D，就有 $AP=PD$，从而 $P^{-1}AP=D$。上一例可取

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

于是 $A^k=PD^kP^{-1}$，得到

$$A^k=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3^k+1 & 3^k-1\\ 3^k-1 & 3^k+1\end{pmatrix},\qquad k\geq 0.$$

这解释了对角化的用途：在特征坐标中，反复作用只需分别取幂。不同特征值对应的特征向量必独立，因此有 n 个互异特征值足以保证可对角化，但不是必要条件。

讲解例题：重复根与独立方向。 对

$$J=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix},$$

特征多项式为 $(2-\lambda)^2$，二是二重根，称代数重数为二；而 $(J-2I)v=0$ 只给出 $y=0$，特征空间维数为一，称几何重数为一。凑不齐两根独立特征向量，所以不可对角化。它仍可逆，因为行列式为四。反过来，$\operatorname{diag}(0,1)$ 已对角化却不可逆。可逆性与对角化回答的是不同问题。

实矩阵也可能没有实特征值，例如平面旋转九十度的矩阵特征方程是 $\lambda^2+1=0$。在实数域不能对角化，在复数域有两个不同特征值而可对角化。判断时必须明确所用数域。实对称矩阵则有正交特征基，可以取 $Q^TQ=I$，使 Q^TAQ 对角化，这一性质将连接二次型、惯性张量和优化中的曲率分析。

8.3 特征值与迹、行列式和矩阵多项式

迹是主对角线元素之和，记作 $\operatorname{tr}A=\sum_i a_{ii}$。把特征多项式取为 $p_A(t)=|tI-A|$，它的最高次项为 t^n，次高次项系数为 $-\operatorname{tr}A$：在行列式展开中，要得到 n-1 个 t，只能从一个对角位置选 $-a_{ii}$，其余位置选 t。常数项则为 $(-1)^n|A|$。

在复数域把全部 n 个特征根按代数重数计入，因式分解后比较系数，得到

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\operatorname{tr}A,\qquad \prod_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|.$$

这两式不要求 A 可对角化。对前面的 J，两个特征根均为二，和为四、积为四，正好等于迹与行列式，但特征向量仍不足以构成基。和与积可以验算特征根，不能单独代替求根；三阶以上通常还缺少其他系数信息。

若 $Av=\lambda v$，则连续作用得 $A^k v=\lambda^k v$。对多项式 $f(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_mt^m$，把各项相加，有

$$f(A)v=f(\lambda)v.$$

所以同一特征向量对 $A+aI$、cA、A^k 的对应特征值分别为 $\lambda+a$、$c\lambda$、λ^k。若 A 可逆，则 $\lambda\neq0$，由 $Av=\lambda v$ 左乘逆矩阵得 $A^{-1}v=\lambda^{-1}v$。这些结论由一根特征向量即可推出；写成整体公式 $f(A)=Pf(D)P^{-1}$ 则还需要已有完整的特征基。

讲解例：由一次分解计算一组变换。 对本章 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，两根特征值为三、一。设 $B=A^2-4A+3I$，则对应特征值为 $3^2-4\cdot3+3=0$ 与 $1-4+3=0$。由于 A 在本例可对角化，B 在同一基下为零矩阵，故 $A^2-4A+3I=0$。这还给出 $A^{-1}=(4I-A)/3$，因为整理后 $A(4I-A)=3I$。不能仅凭“B 的特征值全零”对任意矩阵断言 B=0；例如 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 非零却只有零特征值。

8.4 正交对角化与二次型

对实对称矩阵 $A=A^{T}$，不同特征值的特征向量正交：若 $Av=\lambda v$、$Aw=\mu w$，则 $v^{T}Aw=\mu v^{T}w$，又等于 $(Av)^{T}w=\lambda v^{T}w$；当 $\lambda\neq\mu$，只能有 $v^{T}w=0$。重根的特征空间内部也可选取正交单位基，于是得到正交矩阵 Q，使 $Q^{T}AQ=D$、$A=QDQ^{T}$。

二次型 $x^{T}Ax$ 在换元 $x=Qz$ 后变为 $\sum_i\lambda_i z_i^2$。全部特征值为正时，对任意非零 x 都有 $x^{T}Ax>0$，称正定；全部非负为半正定；有正有负则不定。只看 $|A|>0$ 不足以判断正定，例如 $-I_2$ 的行列式为一，二次型却处处非正。

本章 A 对应二次型为 $2x^2+2xy+2y^2$。取 $z_1=(x+y)/\sqrt{2}$、$z_2=(x-y)/\sqrt{2}$，它化为 $3z_1^2+z_2^2$，所以严格正定。这同一换基既解释特征值，也消去了二次曲线的交叉项，下一册将利用它识别旋转后的曲线。

第九章 代数余子式的结构应用

出现 $\sum_j b_jC_{ij}$ 时，可以把原矩阵第 i 行替换为 $(b_1,\dots,b_n)$，按该行展开。这些余子式不变，因为计算它们时删掉的正是被替换行。例如原矩阵第一行的代数余子式为 $(7,-5,6)$，换成 $(1,1,1)$ 后行列式立即为 $7-5+6=8$，不必重新求全部小行列式。

更一般地，对任意列向量 u,v，有

$$\det(A+uv^{T})=\det A+v^{T}\operatorname{adj}(A)u.$$

这是按各列多线性展开的结果：不替换列时是原行列式；只替换一列时得到余子式组合；替换两列以上时这些列都是 u 的倍数，行列式为零。公式不要求 A 可逆。只有进一步写成 $\det A(1+v^TA^{-1}u)$ 时，才需 A 可逆。明确这一步条件，可以避免在奇异矩阵问题中错误使用逆。

第十章 内积、正交化与最小二乘

10.1 内积把代数结构与长度联系起来

在线性空间中，只规定加法与数乘还不足以定义角度。引入内积后，才可以谈长度、正交和投影。在实坐标空间中，标准内积为 $\langle x,y\rangle=x^Ty$，相应长度为 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$。实内积应满足对称性、对每个变量的线性性，以及非零向量与自身内积严格为正。换一种内积，正交和长度也可能改变，所以不能只看到同一组坐标就认定几何关系没有变。

最常用的内积不等式是柯西不等式 $|\langle x,y\rangle|\le\|x\|\|y\|$。其原因可以从平方长度非负看出：对所有实数 t，有 $\|x-ty\|^2\ge0$。把它看成关于 t 的二次式，判别式不能为正，便得到不等式。等号成立意味着某个 t 使该平方长度为零，即两向量线性相关。它一方面保证余弦公式所得数不超出负一到一，另一方面说明投影不会比原向量更长。

正交向量组若每根非零，则必线性无关。证明是设它们的线性组合为零，分别与某根向量取内积，交叉项全部消失，只剩该系数乘自身长度平方，故每个系数都为零。这也是正交基计算简便的原因：坐标可以直接通过投影得到，不必每次解一个完整方程组。

10.2 格拉姆矩阵与独立性

给定向量 $v_1,\dots,v_k$，格拉姆矩阵定义为 $G=(\langle v_i,v_j\rangle)$。若把向量放入矩阵 V 的各列，在标准内积下有 $G=V^TV$。它是对称矩阵，并且对任何系数向量 c 都有

$$c^TGc=\|Vc\|^2=\left\|\sum_i c_iv_i\right\|^2\ge0.$$

因此格拉姆矩阵半正定。若原向量组独立，非零 c 不可能使组合为零，格拉姆矩阵便正定而可逆；若原向量组相关，则存在非零 c 使 $Gc=0$，所以它奇异。由此得到原向量组独立当且仅当格拉姆行列式非零。这里并没有要求原向量矩阵是方阵，例如空间中两根独立向量的格拉姆矩阵仍是二阶方阵。

例题：由格拉姆行列式看面积。 取 $v_1=(1,1,0)^T$、$v_2=(1,0,1)^T$，自身内积均为二，互相内积为一，所以

$$G=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad \det G=3.$$

行列式大于零，说明两向量独立。它们叉积为 $(1,-1,-1)^T$，模平方也为三，故面积为 $\sqrt{3}$。一般地，两向量的格拉姆行列式等于 $\|v_1\|^2\|v_2\|^2-\langle v_1,v_2\rangle^2$，代入点积角度公式后正好是面积平方。这将行列式、内积和几何量连在一起，而不只是另添一个计算表格。

10.3 格拉姆-施密特正交化

给定独立向量，先保留第一根方向，再从第二根中减去沿第一根的投影，从第三根中减去沿前两个正交方向的投影，依此进行。记尚未归一化的正交向量为 u_j，则

$$u_1=v_1,\qquad u_j=v_j-\sum_{i<j}\frac{\langle v_j,u_i\rangle}{\langle u_i,u_i\rangle}u_i,\quad e_j=\frac{u_j}{\|u_j\|}.$$

每一步新向量与前面方向正交，并且前若干向量张成的空间保持不变。若某步得到零向量，说明当前输入向量已经位于前面向量的张成空间内；此时不能继续除以零，应删除冗余向量或重新检查是否把原组独立性判断错了。

例题：在同一个二维子空间里构造正交单位基。 仍取上一节两根向量。先有 $u_1=(1,1,0)^T$，从 v_2 减去 $\frac12u_1$，得 $u_2=(1/2,-1/2,1)^T$。第二根可先数乘为 $(1,-1,2)^T$，归一化得到

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\qquad e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

点积为零，自身长度均为一。新向量不是任意换成两个垂直向量，而是仍张成原来的平面。正交化与特征向量求解也不同：前者保持张成空间并改善基的几何关系，后者要求变换作用前后保持每根向量所在方向。随意把一组非对称矩阵特征向量正交化，通常会破坏它们的特征向量身份。

10.4 投影与无解方程组的最小二乘近似

若 $Ax=b$ 无解，可以寻找使 $\|Ax-b\|^2$ 最小的 x。最优的残差必须垂直于 A 的列空间，否则还能沿某个列方向调整，使残差变短。因此

$$A^T(Ax-b)=0,\qquad A^TAx=A^Tb.$$

这是正规方程。若列向量独立，则格拉姆矩阵 A^TA 正定，最小二乘解唯一。若列相关，最优拟合向量仍唯一，但产生它的系数可能不唯一。正规方程是理论推导工具，大规模数值计算中直接形成 A^TA 可能放大病态性，实际常用正交分解；这里重点是投影结构，而不是把某条公式视作全部数值算法。

例题：拟合一条直线。 数据点为 $(0,1),(1,2),(2,2)$，拟合 $y=\alpha+\beta t$。设计矩阵两列为常数列与横坐标列，所以

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{pmatrix},\quad A^TA=\begin{pmatrix}3&3\\3&5\end{pmatrix},\quad A^Tb=\begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix}.$$

正规方程相减得 $2\beta=1$，进而 $\beta=1/2,\alpha=7/6$。拟合残差 $b-Ax=(-1/6,1/3,-1/6)^T$，与常数列点积为零，与横坐标列点积也为零，验证了正交条件。原方程没有精确解，因为三点不共线；最小二乘没有把无解变成有解，而是明确定义一个最接近的近似目标。

10.5 参数讨论应追踪秩改变的位置

含参数矩阵的秩通常只在某些子式为零时下降，但最大的行列式为零仅说明不满秩，仍需继续找低一阶非零子式。例如

$$A(a)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&a-1&0\\0&0&a-1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq1$，三个主元存在，秩为三；若 $a=1$，只剩一条独立行，秩直接降到一，而不是必定降到二。对右端 $(b_1,b_2,b_3)^T$，同样的倍加变换使下两项变为 b_2-b_1,b_3-b_1。因此特殊参数下只有 $b_1=b_2=b_3$ 才相容，此时两个自由参数；其余情况无解。这个例子说明，先找可能奇异的参数，再代回原式比较秩，才能防止漏掉秩下降超过一的情况。

来源与学习衔接

本册依据可读会话正文《串讲线性代数方法》《解释行列式定理》《解释未知数表示未知数》《计算行列式值》《解释矩阵初等变换》《求矩阵X解答》《解释特征向量对角化》《二阶对角矩阵特征向量》及有关参数方程组记录重新推导。俄语术语包括 матрица（矩阵）、определитель（行列式）、ранг（秩）、собственный вектор（特征向量）。会话题目中模糊图片系数及仅有附件占位的内容没有当成已经核实的原题。

first CC 的已提取教材清单中没有独立线性代数教材，故不声称本册来自某本线代书的逐页研读。几何意义接下一册的投影、交线与距离；特征分解进一步连接微分方程组、振动及控制系统。遇到计算时先辨认对象与条件，再选择消元、行列式或换基，才不会把某一种工具误当成全部理论。